

Zadanie 1 (Kacper Poneta)

Rozważ rodzinę grafów $\{G_n\}_{n \in \mathbb{N}_1}$ zdefiniowaną następująco. Niech G_1 będzie jednowierzchołkowym grafem. Niech G_{n+1} będzie grafem otrzymanym z G_n poprzez dodanie dla każdego wierzchołka $v \in V(G_n)$ kopii tego wierzchołka v' oraz dodanie jednego ekstra wierzchołka r . Zatem $|V(G_{n+1})| = 2 \cdot |V(G_n)| + 1$. Dla dowolnych wierzchołków $x, y \in V(G_{n+1})$ mamy $xy \in E(G_{n+1})$, jeśli (1) $x, y \in V(G_n)$ i $xy \in E(G_n)$, lub (2) $x \in V(G_n)$ i $y = v'$ dla pewnego $v \in V(G_n)$ i $xy \in E(G_n)$, lub (3) $x = v'$ i $y = r$ dla pewnego $v \in V(G_n)$.

Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ mamy $\chi(G_n) \geq n$ i $\omega(G_n) \leq 2$.

Rozwiązanie

$$\omega(G_n) \leq 2$$

Najpierw pokażmy że liczba klikowa takiego grafu jest mniejsza bądź równa 2. Wystarczy że pokażemy że nie istnieje trójkąt w tym grafie. Niech v będzie dowolnym wierzchołkiem z G_n . Wtedy jego kopia v' oraz wierzchołek r nie sąsiadują z żadnym innym wierzchołkiem, ponieważ v' jest kopią v a r jest ekstra wierzchołkiem. W związku z tym nie istnieje trójkąt w grafie G_n , więc $\omega(G_n) \leq 2$.

$$\chi(G_n) \geq n$$

Dowód przeprowadzimy indukcyjnie (Podobnie jak dowód Mycielskiego).

- Dla $n = 1$: G_1 to graf z jednym wierzchołkiem, więc $\chi(G_1) = 1 \geq 1$.
- Krok indukcyjny: Załóżmy, że $\chi(G_n) \geq n$. Niech w G_{n+1} będzie dowolne kolorowanie przy użyciu k kolorów. Pokażemy, że $k \geq n + 1$.

Oznaczmy

$$S = V(G_n), \quad K = \{v' : v \in V(G_n)\}, \quad \{r\}.$$

W każdej poprawnej koloracji kopie $v' \in K$ sąsiadują z r , więc $\varphi(r)$ to kolor nieużywany na żadnym $v' \in K$.

Zdefiniujemy kolorowanie ψ grafu G_n w zależności od kolorowania φ grafu G_{n+1} w ten sposób:

$$\psi(v) = \begin{cases} \varphi(v), & \text{jeśli } \varphi(v) \neq \varphi(v'), \\ \varphi(r), & \text{jeśli } \varphi(v) = \varphi(v'). \end{cases} \quad (v \in V(G_n))$$

Wówczas:

- Jeśli $xy \in E(G_n)$, to $xy \in E(G_{n+1})$, więc $\varphi(x) \neq \varphi(y)$. Jeśli $\varphi(x) \neq \varphi(x')$ i $\varphi(y) \neq \varphi(y')$, to $\psi(x) = \varphi(x) \neq \varphi(y) = \psi(y)$. Jeśli np. $\varphi(x) = \varphi(x')$, to $\psi(x) = \varphi(r)$, a $\psi(y)$ równa się albo $\varphi(y)$, albo $\varphi(r)$. Jednak $\varphi(y) = \varphi(r)$ byłoby sprzeczne z poprawnością φ , bo y i y' sąsiadują z r . Tak więc zawsze $\psi(x) \neq \psi(y)$.
- W efekcie ψ jest poprawnym kolorowaniem G_n przy użyciu co najwyżej $k - 1$ kolorów (gdyż kolor $\varphi(r)$ może się pojawić w ψ tylko wtedy, gdy $\varphi(v) = \varphi(v')$, a to nie zwiększa liczby barw ponad $k - 1$).

Z założenia indukcyjnego $\chi(G_n) \geq n$, więc $k - 1 \geq n$, czyli $k \geq n + 1$. Stąd $\chi(G_{n+1}) \geq n + 1$.

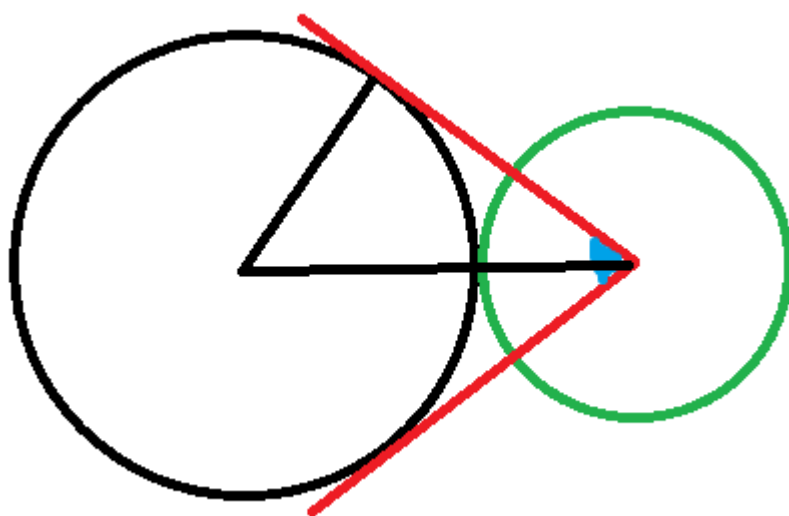
Zadanie 2 (Filip)

Wykaż, że klasa grafów przecięć kół na płaszczyźnie jest χ -ograniczona

Rozwiązanie

Posortujmy koła od największego do najmniejszego. Pokażę teraz, że liczba sąsiadów koła A większych od niego, jest ograniczona przez liczbę klikową.

Zauważmy, że nie istnieje zbiór 6 rozłącznych sąsiadów A (dowód: a weź to sobie narysuj :D, a tak serio to tam się kąty wywalają (patrz rysunek, czerwone to styczne niebieski kąt jest większy niż 60°)). Teraz przypomnijmy sobie Ramseya tj. istnieje liczba $R(i, j)$, że jak pokolorujemy graf na dwa kolory, to albo istnieje klika wielkości i koloru 1, albo j koloru 2. Czyli w tym przypadku albo mamy klikę krawędzi wielkości i , albo zbiór niezależny wielkości j . Ale wiemy że nie ma zbioru niezależnego większego od 5, czyli sąsiadów jest co najwyżej $R(i, 6)$. **Czyli, każde koło ma mniej niż $R(\omega + 1, 6)$ sąsiadów większych od siebie.** Jednak liczby ramseya są ograniczone, czyli ograniczamy liczbę kolorującą, czyli i chromatyczną ckd. Obrazek:



Zadanie 3 (Mateusz Wojaczek)

Rozważmy grafy, których wierzchołki są reprezentowane przez wyrównane do osi prostokąty na płaszczyźnie, a krawędzie przez relację bycia rozłącznym. Udowodnij, że dla takich grafów mamy $\chi(G) \leq O(\omega(G) \log(\omega(G)))$.

Rozwiązanie

Rozważmy zbiór wszystkich prostokątów Z . Będziemy kolorować prostokąty z Z rekurencyjnie według następującej procedury:

1. Jeśli $|Z| \leq 1$, pokoloruj dowolnie (wystarczy jeden kolor).
2. W przeciwnym razie, wykonaj następujące kroki:
 - (a) Wybierz zbiór $A \subseteq Z$ największej liczności, taki że wszystkie prostokąty w A są wzajemnie rozłączne. Zauważmy, że $|A| \leq \omega(G)$.
 - (b) Posortuj prostokąty z A rosnąco według współrzędnej x lewego dolnego wierzchołka.
 - (c) Oznacz medianę w posortowanym A jako M (tzn. M to prostokąt o medianowej wartości x lewego dolnego wierzchołka).
 - (d) Rozdziel zbiór R na trzy części:
 - L – prostokąty z R , których prawy bok leży na lewo od lewego boku M .
 - C – prostokąty, które przecinają pionową prostą przechodzącą przez lewy bok M .
 - R – prostokąty, których lewy bok leży na prawo od lewego boku M .
 - (e) Zauważmy, że każdy z zbiorów L i R zawiera prostokąty, które mogą tworzyć klikę o rozmiarze co najwyżej $\omega(G)/2$, ponieważ A było zbiorem największym i podział jest według mediany.
 - (f) Rekurencyjnie kolorujemy zbiory L i R .
 - (g) Prostokąty w C kolorujemy używając nie więcej niż $\omega(G)$ kolorów. Wynika to z faktu, że dowolny zbiór wzajemnie rozłącznych prostokątów w C jest ograniczony przez $\omega(G)$ możemy zastosować firstfit idąc od najniższego prostokąta (ma zawsze $< \omega(G)$ sąsiadów niżej)

Oszacowanie liczby użytych kolorów:

Niech $f(k)$ oznacza maksymalną liczbę kolorów potrzebnych do pokolorowania podgrafu odpowiadającego prostokątom, gdzie liczebność największej kliky wynosi k . Otrzymujemy rekurencję:

$$f(k) \leq 2f\left(\frac{k}{2}\right) + k$$

Zauważmy, że po każdym podziale liczność kliky w podzbiorach L i R jest nie większa niż $\lceil k/2 \rceil$, natomiast w C kolorujemy prostokąty używając co najwyżej k kolorów.

$$f(k) = O(k \log k)$$

Ponieważ początkowo $k = \omega(G)$ mamy:

$$\chi(G) = O(\omega(G) \log \omega(w))$$

co kończy dowód.

Odpowiedź

Algorytm

Zadanie 4 (Hubert Jastrzębski)

Niech $t \in \mathbb{N}_1$. Definiujemy t -przedział jako podzbiór $\mathbb{R}$, który jest sumą co najwyżej t przedziałów. Niech G będzie grafem przecięć pewnej rodziny t -przedziałów. Wykaż, że istnieje funkcja $f(\cdot, \cdot)$ taka, że $\chi(G) \leq f(t, \omega(G))$.

Rozwiązanie

Można oglądnąć *wykład 11* minuta 46:00 - 47:00 dla przypadku $t = 1$.

Oryginalny dowód przypadku dla dowolnego t można znaleźć tutaj: Dowód.

1. Reprezentacja grafu

Niech G będzie t -przedziałowym grafem. Każdemu wierzchołkowi v odpowiada zbiór $A_v = \{I_v^1, \dots, I_v^s\}$, gdzie $s < t$, będący s rozłącznymi przedziałami. Dla uproszczenia założymy, że $s = t$ dodając puste przedziały tam gdzie $s \leq t$. Krawędź u, v istnieje, jeśli $A_u \cap A_v \neq \emptyset$, czyli jakiś przedział $I_u^k \in A_u$ przecina jakiś przedział $I_v^l \in A_v$.

2. Orientacja grafu

Skierujmy krawędzie grafu w następujący sposób: Załóżmy, że $e = (v, u)$ jest krawędzią w G . W takim razie $A_v \cap A_u \neq \emptyset$. Oznacza to, że istnieje para przedziałów $I_v^k \in A_v$ oraz $I_u^l \in A_u$, które się przecinają.

Weźmy dowolny z tych przedziałów (np. najwcześniejszy) i skierujmy krawędź e z v do u jeśli I_v^k kończy się wcześniej od I_u^l (to znaczy prawy koniec I_v^k jest mniejszy od prawego końca I_u^l).

$$v \rightarrow u \iff (I_v^k \cap I_u^l \neq \emptyset \quad \wedge \quad r(I_v^k) \leq r(I_u^l))$$

i vice versa.

3. Stopień wyjściowy

Rozważmy dowolny wierzchołek v . Niech u będzie jego sąsiadem, czyli istnieje krawędź $v \rightarrow u$. Oznacza to, że istnieje przedział $I_v^k \in A_v$ oraz $I_u^l \in A_u$, taki, że I_v^k kończy się przed I_u^l i się przecinają.

Zauważmy, że oznacza to, że prawy koniec $r(I_v^k) \in I_u^l$ (ponieważ te zbiory się przecinają i tak skierowaliśmy tę krawędź).

W takim razie dla dowolnego k : $r(I_v^k)$ należy do każdego sąsiada u ($v \rightarrow u$) takiego, że $I_v^k \cap I_u^l \neq \emptyset$ oraz $r(I_v^k) \leq r(I_u^l)$. Zauważmy jednak (podobnie jak na wykładzie), że jeśli taki punkt należy do każdego z tych sąsiadów, to oni również mają krawędzie między sobą, czyli może być maksymalnie $\omega(G)$ takich sąsiadów.

Z tego wynika, że $\forall_{v \in V(G)} (deg_G^+(v) \leq t(\omega(G) - 1))$. Oraz oczywiście (przyda się w **6**):

$$\forall_{H \subseteq_{ind} G} \forall_{v \in V(H)} (deg_H^+(v) \leq t(\omega(G) - 1))$$

4. Stopień wejściowy

W dowolnym grafie skierowanym suma stopni wyjściowych jest równa sumie stopni wejściowych. Suma stopni wyjściowych w G jest równa maksymalnie $|V(G)| \cdot t(\omega(G) - 1)$, więc tak samo suma stopni wejściowych jest równa maksymalnie tyle, czyli średni stopień wejściowy jest równy maksymalnie $t(\omega(G) - 1)$. To oznacza, że istnieje taki wierzchołek v , że $deg_G^-(v) \leq t(\omega(G) - 1)$.

Takie rozumowanie możemy przeprowadzić dla dowolnego podgrafu indukowanego $H \subseteq_{ind} G$ (co też nam się zaraz przyda ponieważ będziemy odejmować wierzchołki od grafu G i ważne jest założenie, że zawsze będzie wierzchołek o takim małym stopniu wejściowym).

5. Porządkowanie wierzchołków

- Wybieramy x_1 jako wierzchołek o minimalnym stopniu wejściowym w całym grafie $G_1 = G$
- Następnie wybieramy x_2 jako wierzchołek o minimalnym stopniu wejściowym w grafie $G_2 = G_1 - \{x_1\} = G - \{x_1\}$.
- Ogólnie, x_{i+1} jest wybierany jako wierzchołek o minimalnym stopniu wejściowym w grafie $G_i = G_{i-1} - \{x_{i-1}\} = G - \{x_1, \dots, x_{i-1}\}$.

Ten proces jest kontynuowany, aż wszystkie wierzchołki zostaną uporządkowane: $x_1, x_2, \dots, x_n$. Zapewnia nam to, że dla każdego i mamy:

$$deg_{G_i}^+(x_i) \leq deg_G^+(x_i) \leq t(\omega(G) - 1)$$

$$deg_{G_i}^-(x_i) = |N_G^-(x_i) \cap \{i+1, \dots, n\}| \leq t(\omega(G) - 1)$$

6. Kolorowanie grafu

Odpalamy teraz zachłanne kolorowanie w kolejności $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$. Kolorujemy wierzchołek x_i najmniejszym dostępnym spośród jego sąsiadów już pokolorowanych.

Rozważmy wierzchołek x_i :

- Ma on co najwyżej $t(\omega(G) - 1)$ sąsiadów wyjściowych
- Ma on co najwyżej $t(\omega(G) - 1)$ sąsiadów wejściowych już pokolorowanych (patrz koniec punktu 5)
- Ma on więc co najwyżej $2t(\omega(G) - 1)$ sąsiadów już pokolorowanych, czyli sam jest kolorowany na maksymalnie kolor $2t(\omega(G) - 1) + 1$.

Uwaga: Można zrobić to trochę optymalniej zauważając, że najmniejszy stopień wejściowy musi być ściśle mniejszy $\delta^- < t(\omega(G) - 1)$. Wtedy wychodzi że wystarczy $2t(\omega(G) - 1)$ kolorów

7. Wniosek

W takim razie ostateczna funkcja $f(t, \omega(G))$ jest równa $2t(\omega(G) - 1) + 1$.

Odpowiedź

$$f(t, \omega) = 2t(\omega - 1)$$

Zadanie 5 (Krzysztof Peszko)

Udowodnij, że w każdym n -wierzchołkowym grafie istnieje indukowana ścieżka P , taka, że każdy komponent $G - N[V(P)]$ ma rozmiar co najwyżej $n/2$.

Rozwiązanie

Naszym celem, będzie utworzenie ścieżki w taki sposób, by dostać rozmiar każdego komponentu był mniejszy niż $n/2$.

Zaczynamy, od wybrania dowolnego wierzchołka v . Będzie to początek naszej ścieżki. Teraz wyjmujemy wierzchołek v oraz jego sąsiedztwo z grafu. Następnie patrzymy na komponenty, które powstały, po usunięciu. Patrzymy na największy komponent, i wybieramy, wierzchołek u należący do $N(v)$, taki, że istnieje krawędź między maksymalnym komponentem, a u . Dla Grafu maksymalnego segmentu i wierzchołka u , możemy indukcyjnie pociągnąć ścieżkę, dalej, taką, że każdy komponent ma co najwyżej $n/2$. Zauważmy, że trywialnie każdy komponent powstały przez indukcję, nie będzie połączony z żadnym, innym początkowo powstałym komponentem.

Teraz wystarczy pokazać, że żadne z początkowo powstałym komponentów nie ma więcej niż $n/2$. Największy nie ma, ponieważ wybraliśmy go na kontynuując ścieżki indukowanej. Zauważmy, że drugi największy ma więcej niż $n/2$. Ale wtedy suma liczby wierzchołków największego i drugiego największego, byłaby większa niż $n/2 + n/2$, czyli większa od n . Oczywista sprzeczność. Więc można wywnioskować, że każdy komponent ma rozmiar mniejszy niż $n/2$. Co kończy dowód.

Zadanie 6 (Wysiłek kolektywny)

Niech S będzie ustaloną gwiazdą. Udowodnij, że klasa grafów bez S jako podgrafu indukowanego jest χ -ograniczona.

Rozwiązanie

Niech gwiazda S będzie wierzchołkiem połączonym ze zbiorem niezależnym licznosci ℓ - każda gwiazda jako podgraf indukowany jest takiej postaci.

Weźmy sobie graf o liczbie klikowej ω , który nie ma S jako podgrafu indukowanego. Załóżmy nie wprost, że jest wierzchołek v , gdzie $\deg(v) \geq R(\omega, \ell)$. To znaczy, że ten wierzchołek ma w swoim sąsiedztwie K_ω albo ℓ -elementowy zbiór niezależny. Ale jak ma w sąsiedztwie K_ω , to tworzy z nim $K_{\omega+1}$, co przeczy liczbie klikowej. W przeciwnym przypadku wierzchołek łączy się z ℓ -elementowym zbiorem niezależnym, co też jest zakazane.

Z powyższego wynika, że $\Delta(G) \leq R(\omega, \ell)$, co nam ogranicza z góry $\chi(G)$. $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1 \leq R(\omega, \ell) + 1 < 4^{\max(\omega, \ell)}$.

Zadanie 7 (Filip)

Wykaż, że wierzchołki każdego grafu planarnego możemy pokolorować trzema kolorami tak, że każdy kolor indukuje las

Rozwiązanie

Założmy, że istnieje minimalny kontrprzykład, tj. graf którego nie da się pokolorować, tak żeby każdy kolor indukował las. Oznaczmy go G . No dobra, ale G posiada wierzchołek o stopniu mniejszym niż 5 (patrz wykład). To wyróżnijmy ten wierzchołek (v), i zauważmy że $G - v$ można pokolorować w drzewa. Jednak, z dirichleta istnieje kolor, do którego v ma maks. 1 krawędź (czyli 1 lub 0). Okej, ale jak pokolorujemy v na ten kolor, to podgraf indukowany przez ten kolor pozostaje drzewem, ckd.

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 8 (Wiktor Klejdysz)

Udowodnij, że każdy graf planarny bez trójkątów jest 4-kolorowalny.

Rozwiązanie

Pokażemy, że dla każdego G - grafu planarnego bez trójkątów $\delta(G) \leq 3$

1) Jeżeli G nie ma trójkątów to dla każdej ściany liczba krawędzi z nią incydujących wynosi co najmniej 4

Przez $l_k(f)$ oznaczam liczbę krawędzi incydujących z daną ścianą f . Mamy zatem, że $\sum_{f \in F} l_k(f) \geq 4|F|$ jednocześnie $\sum_{f \in F} l_k(f) = 2|E|$ bo każda krawędź liczona jest dwukrotnie, zatem otrzymujemy, że $|E| \geq 2|F|$.

2) Skorzystamy teraz ze wzoru Eulera

Z wzoru Eulera $|F| = 2 - |V| + |E|$, podstawiając nierówność z 1) mamy: $|E| \geq 4 - 2|V| + 2|E|$ po przekształceniu $|E| \leq 2|V| - 4$

3) Obliczamy $ad(G)$

$$ad(G) = \frac{\sum_{v \in V} \deg(v)}{|V|} = \frac{2|E|}{|V|} \text{ korzystając z 3 } ad(G) \leq \frac{4|V|-8}{|V|} = 4 - \frac{8}{|V|} < 4.$$

$ad(G) < 4$ zatem musi istnieć wierzchołek o stopniu < 4 (czyli o stopniu ≤ 3).

4) Minimalny kontrprzykład:

Rozważamy G - planarny bez trójkątów, taki że

$\forall_{H \subset G, H \neq G} \chi(H) \leq 4 \wedge \chi(G) > 4$. Wiemy, że w G istnieje wierzchołek o stopniu co najwyżej 3, podgraf $H = G - \{v\}$ z założenia jest 4-kolorowalny, ale $\deg(v) \leq 3$ zatem znajdziemy wolny kolor dla v , który nie psuje 4-kolorowania, sprzeczność z założeniem, że G nie był 4-kolorowalny kończy dowód.

Zadanie 9 (Olek)

Przypomnij sobie, że maksymalny graf planarny to taki, którego każdy jego planarny rysunek jest triangulacją. Takie grafy w skrócie nazywamy triangulacjami. Niech $n \in \mathbb{N}_4$ i niech G będzie n -wierzchołkową triangulacją.

- (i) Wykaż, że jeśli e jest krawędzią w G taką, że każdy trójkąt zawierający e jest ścianą, to G/e jest triangulacją.
- (ii) Wykaż, że G zawiera co najmniej 6 krawędzi e takich, że każdy trójkąt zawierający e jest ścianą.
- (iii) Wykaż, że G jest grafem 3-spójnym.

Rozwiązanie

(i) Wykaż, że jeśli e jest krawędzią w G taką że każdy trójkąt zawierający e jest ścianą, to G/e jest triangulacją.

Obserwacje

Jak są tworzone triangulacje? Zróbmy to prostą indukcją

Na początku mamy trójkąt na 3 wierzchołkach. Jest to triangulacja.

Tak więc jeśli G_n jest taką triangulacją, to G_{n+1} możemy uzyskać dodając wierzchołek w dowolnej ścianie (która jest trójkątem) i łączymy ją ze wszystkimi dostępnymi wierzchołkami zachowując planarność. Ścianę zewnętrzną też tak możemy połączyć.

Obserwacja nie pokaże, że da się zbudować każdą triangulację, ale solve podpunktu (i) pokaże, że się da

Operacja $/$ to kontraktacja (jest w notatce na początku zestawu). W dużym skrócie usuwamy ściskamy 2 wierzchołki połączone krawędzią w 1. Zauważmy, że ta operacja nie zaburzy planarności - robimy to tak jakbyśmy chcieli narysować 2 wierzchołki w 1 punkcie. Jeśli krawędzie się nie krzyżowały, to teraz też się nie będą krzyżować.

Zauważmy też, że jeśli usuwamy krawędź uv to jeśli te krawędzie mają 2 wspólnych sąsiadów (z konstrukcji). Oznacza to, że jeśli zkonstruujemy uv to tak jakbyśmy po prostu usunęli dowolny wierzchołek. Dostaniemy w ten sposób odwrotny krok naszej konstrukcji, więc inną triangulację wielkości $n-1$.

□ (ii) Wykaż, że G zawiera co najmniej 6 krawędzi e takich, że każdy trójkąt zawierający e jest ścianą.

Zróbmy prostą indukcję. Jako że bazą będzie $n=4$. Z konstrukcji którą opisałem wystarczy to narysować. Okaże się, że graf faktycznie ma 6 krawędzi i każdy trójkąt ściana.

Mamy więc te 6 krawędzi. Dodanie jak opisałem w konstrukcji dodanie wierzchołka dzieli ścianę na 3, co może zepsuć założenie na krawędziach trójkąta wewnątrz którego dodaliśmy punkt. Więc mogliśmy stracić tę własność na co najwyżej 3 wierzchołkach. Na szczęście dodanie wierzchołka utworzyło nam 3 krawędzie o tej własności, więc teza dalej jest prawdziwa □

(iii) Wykaż, że G jest 3-spójny

Założmy indukcyjnie, że na każdym etapie konstrukcji triangulacja jest 3-spójna. Dla 4 wierz-

chołków po narysowaniu tego grafu widać, że działa. Jeśli dodamy nowy wierzchołek to zastanówmy się co się teraz dzieje.

- Jeśli usuniemy nowy i inny wierzchołek to nic się nie dzieje.
- Jeśli będziemy chcieli usunąć 2 inne wierzchołki to coś się może stać tylko jeśli będziemy chcieli usunąć 2 sąsiadów nowego wierzchołka, ale wtedy nadal będzie połączony z 3. sąsiadem (a z indukcji wiemy, że reszta grafu jest spójna) i spójność jest zachowana.

□

Zadanie 10 (Wiktoria Marć)

Niech G będzie spójnym grafem planarnym, którego najkrótszy indukowany cykl ma długość $g \in \mathbb{N}_3$. Udowodnij, że zachodzi:

$$mad(G) < \frac{2g}{g-2}$$

Rozwiązanie

Obserwacja:

W grafie planarnym długość najkrótszego indukowanego cyklu jest równa minimalnej liczbie krawędzi tworzących ścianę w tym grafie.

Weźmy teraz podgraf H grafu G taki, że $mad(G) = ad(H)$. Taki na pewno musi istnieć z definicji. Oczywiście jeśli G jest planarny, to H również (ewentualnie może nie być spójny, o tym za chwilę). Przypomnijmy również wzór Eulera dla grafów planarnych: $V - E + F = 2$.

$$\frac{2|E(H)|}{|V(H)|} < \frac{2g}{g-2}$$

$$2g \cdot |E(H)| - 4|E(H)| - 2g \cdot |V(H)| < 0$$

Z wzoru Eulera mamy $2g(|E(H)| - |V(H)|) = 2g(|F(H)| - 2)$. Czyli:

$$2g \cdot |F(H)| - 4|E(H)| - 4g < 0$$

Oczywiście $-4g < 0$, udowodnimy teraz że $g \cdot |F(H)| \leq 2|E(H)|$. Jeśli H jest spójny, to z obserwacji mamy że każda jego ściana zawiera co najmniej g krawędzi. Czyli sumując minimalną liczbę krawędzi którą zawiera każda ze ścian pliczymy każdą krawędź maksymalnie 2 razy $\implies g \cdot |F(H)| \leq 2|E(H)|$. Gdy graf H nie jest spójny, to nierówność ta zachodzi dla każdej jego spójnej składowej, więc w szczególności zachodzi też dla całego H (dodając wersje tej nierówności dla każdej spójnej składowej, bo każda krawędź wchodzi w skład innej spójnej składowej H , a z kolei tą 'najbardziej zewnętrzną' ścianę H liczymy dla każdej jego składowej). Łącząc $g \cdot |F(H)| \leq 2|E(H)|$ oraz $-4g < 0$ mamy to co chcieliśmy czyli:

$$2g \cdot |F(H)| - 4|E(H)| - 4g < 0,$$

a to jest równoznaczne z nierównością z zadania.

Zadanie 11 (Ania Prucnal)

Piłka nożna jest oklejona skórzanymi łatami w kształcie sześciokątów lub pięciokątów. Łaty są pozszywane ze sobą w ten sposób, że zbiór wierzchołków będących narożnikiem co najmniej jednego wielokąta wraz z krawędziami wszystkich szwów tworzy graf kubiczny (t.j. 3-regularny).



Rysunek 2

Patrz rysunek 2. Ile pięciokątnych łat ma taka piłka?

Rozwiązanie

Niech P oznacza liczbę pięciokątów oraz H liczbę sześciokątów. Wówczas liczba ścian w grafie, to $F = P + H$. Ponieważ każda krawędź, to dwie przylegające łaty możemy zapisać $|E(G)| = \frac{5P+6H}{2}$. Z 3-regularności grafu oraz lemacie o uścisku dłoni otrzymujemy

$$3|V(G)| = \sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|.$$

Mamy więc

$$|V(G)| = \frac{2|E(G)|}{3} = \frac{5P + 6H}{3}.$$

Ponieważ rozpatrywana przez nas piłka jest grafem planarnym, to możemy skorzystać ze wzoru Eulera

$$|V(G)| - |E(G)| + F = 2.$$

Mamy więc

$$\frac{5P + 6H}{3} - \frac{5P + 6H}{2} + P + H = 2.$$

Stąd otrzymujemy $P = 12$.

Odpowiedź

12

Zadanie 12 (Oliwier)

Wykaż, że następująca definicja bycia minorem jest równoważna tej podanej na wykładzie. H jest minorem G , jeśli można uzyskać graf izomorficzny do H z G poprzez operacje: usunięcia krawędzi, usunięcia wierzchołka i kontrakcje krawędzi.

Def z wykładu (Hodora)

H jest minorem G jeśli istnieje $\{Bx : x \in V(H)\}$ (Bx to branch set, czy też blob) taki, że:

- $Bx \subset V(G)$
- $x \neq y \implies Bx \cap By = \emptyset$
- $G[Bx]$ spójny
- $xy \in E(H) \implies \exists_{uv \in E(G)} : u \in Bx, v \in By$

Rozwiązanie

$\Leftarrow$

Jeśli mamy już podział G na bloby to teraz wystarczy, że usuniemy wszystkie wierzchołki, które nie są w blobach i wszystkie krawędzie, poza tymi o których mowa w punkcie czwartym i na każdym z blobów dokonać kontrakcji żeby został z każdego jeden wierzchołek. Skoro pozostawiliśmy krawędzie łączące bloby tak jak w H , a bloby to teraz pojedyncze wierzchołki, to pozostały graf jest izomorficzny do H

$\Rightarrow$

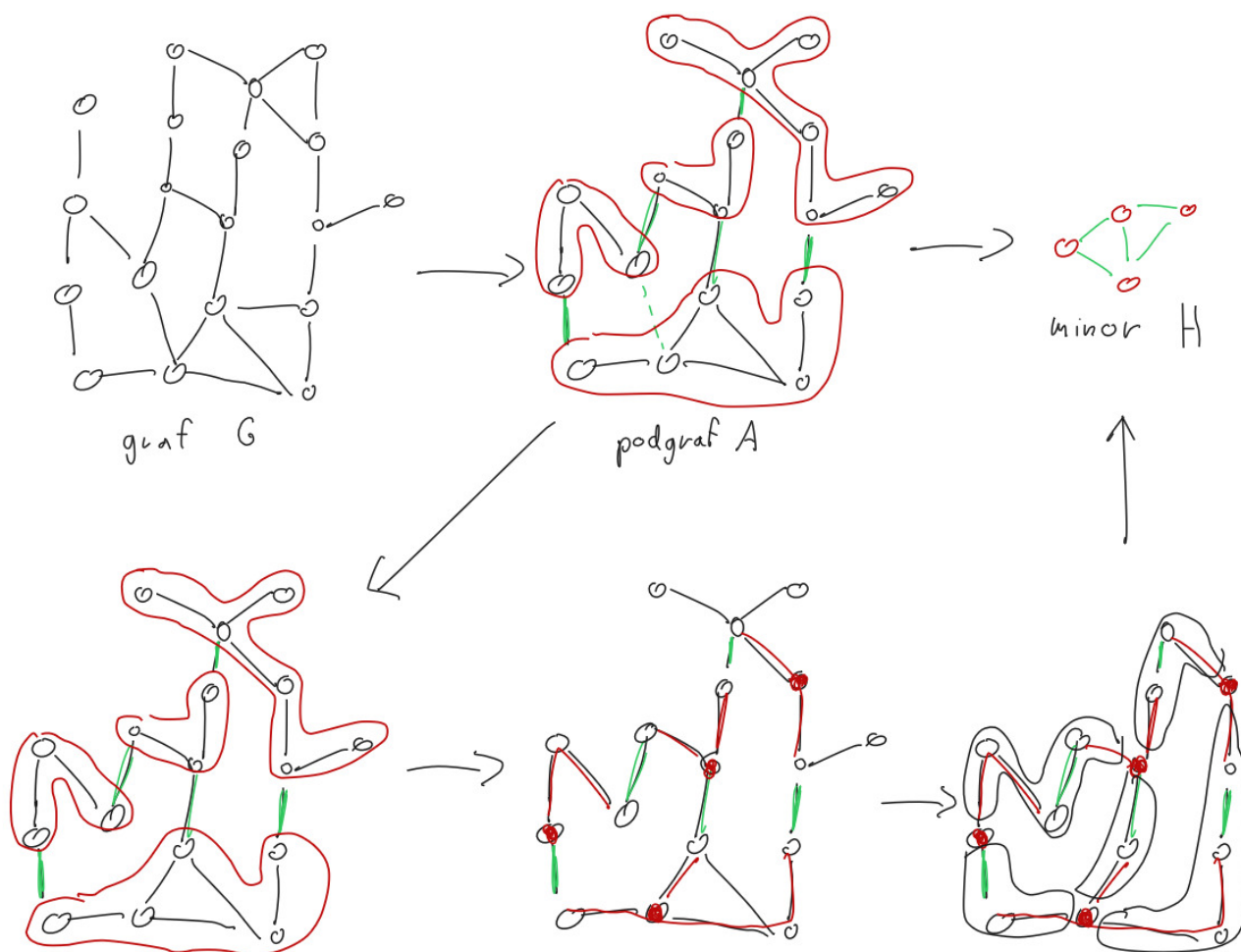
Mamy dany pewien proces usuwania i kontrakcji, dzięki któremu uzyskujemy graf izomorficzny do H . Podczas tego procesu będziemy odpowiednio tworzyć nasze "bloby". Zaczynamy od grafu G . Każdy wierzchołek w nim traktujemy jako oddzielny blob. W momencie, gdy usuwamy wierzchołek, usuwamy bloba odpowiadającemu mu. Gdy kontraktujemy krawędź, łączymy dwa bloby w jeden większy. Usuwając krawędź, nic z blobami nie musimy robić. W ten sposób, po skończeniu operacji uzyskaliśmy graf izomorficzny do H , a skoro każdy wierzchołek odpowiada jednemu blobowi, uzyskaliśmy również bloby o zadanej strukturze. ■

Zadanie 13 (Dominik)

Niech G i H będą grafami takimi, że $\Delta(H) \leq 3$. Udowodnij, że jeżeli H jest minorem G , to H jest minorem topologicznym G .

Rozwiązanie

Definicja. H jest minorem topologicznym G jeżeli w grafie G istnieje podgraf izomorficzny z grafem H' powstałym przez zastąpienie krawędzi grafu H ścieżkami parami rozłącznymi wierzchołkowo.



Skoro H jest minorem G , to w G istnieje podgraf A i wybór krawędzi w A , że A po skłapowaniu niewybranych krawędzi będzie izomorficzny z H .

Maksymalnie spójne podgrafy w A niezawierające wyróżnionych krawędzi są kolapsowane do pojedynczych wierzchołków minora H . Wyróżnione krawędzie stają się krawędziami minora – w przypadku multikrawędzi pozostawiamy jedną z nich.

$\Delta(H) \leq 3$ więc każdy taki podgraf B_i jest przyległy do maksymalnie trzech wyróżnionych krawędzi. Wybieramy po jednym wierzchołku z każdego podgrafu w ten sposób:

- Jeżeli jest przyległy do jednej krawędzi e , to wybieramy wierzchołek $u_i = V(B_i) \cap e$ przy wyróżnionej krawędzi.
- Jeżeli jest przyległy do dwóch krawędzi – e_1, e_2 , to między wierzchołkami $v_1 = V(B_i) \cap e_1$ i $v_2 = V(B_i) \cap e_2$ istnieje jakaś ścieżka od v_1 do v_2 . Wybieramy dowolny wierzchołek u_i na tej ścieżce.
- Jeżeli jest przyległy do trzech krawędzi – e_1, e_2, e_3 , to z wierzchołkami v_1, v_2, v_3 wyznaczonymi jak wyżej, to istnieją ścieżki od v_1 do v_2 i od v_3 do v_1 . Wybieramy ten wierzchołek u_i , który jest pierwszym (od strony v_3) wspólnym wierzchołkiem ścieżek $v_1 \rightarrow v_2$ i $v_3 \rightarrow v_1$.

Ścieżki od krawędzi przyległych do B_i do u_i : $u_i \rightarrow v_1, u_i \rightarrow v_2, u_i \rightarrow v_3$, są wierzchołkowo rozłączne.

Te ścieżki wraz z wyróżnionymi krawędziami tworzą dłuższe, parami rozłączne ścieżki między wierzchołkami $u_1, u_2, \dots$. Te ścieżki są ścieżkami z definicji minora topologicznego powyżej. $\square$.

Zadanie 14 (Kuba Sułkowski)

Niech $n \in \mathbb{N}_1$. *Krata rzędu n* to graf, oznaczany $\boxplus_n$, którego wierzchołkami są elementy $[n] \times [n]$ i dwa wierzchołki (a, b) i (c, d) są połączone krawędzią w $\boxplus_n$, jeśli $a = c$ i $|b - d| = 1$ lub $b = d$ i $|a - c| = 1$.

Wzbogacona krata rzędu n to graf, oznaczany $\boxtimes_n$, który jest nadgrafem $\boxplus_n$ z dodanymi krawędziami postaci $(a, b)(c, d)$, gdzie $|a - c| = |b - d| = 1$.

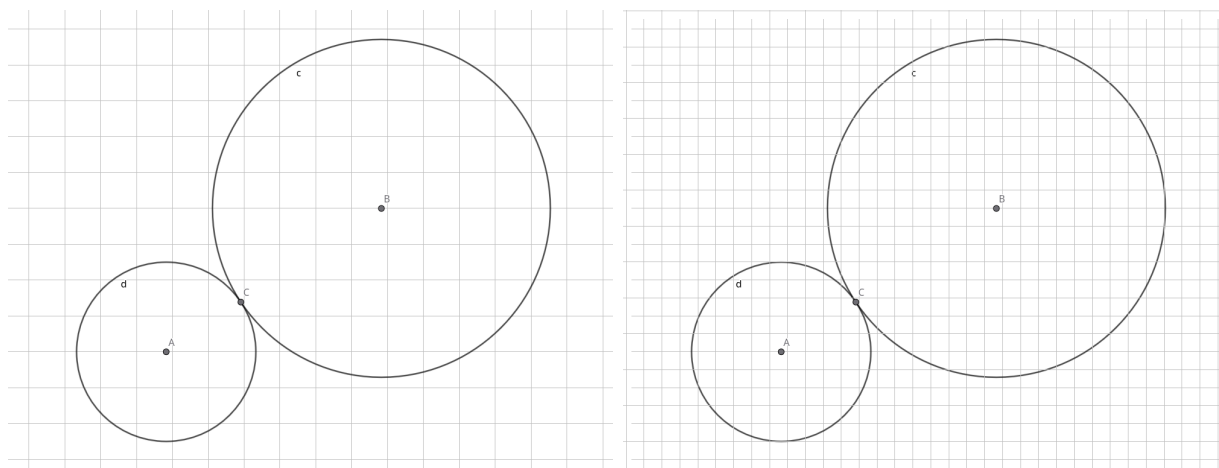
1. Wykaż, że dla każdego grafu planarnego G istnieje $n \in \mathbb{N}_1$, że G jest minorem $\boxplus_n$.
2. Wykaż, że dla każdego grafu G istnieje $n \in \mathbb{N}_1$, że G jest minorem $\boxtimes_n$.

Rozwiązanie (i)

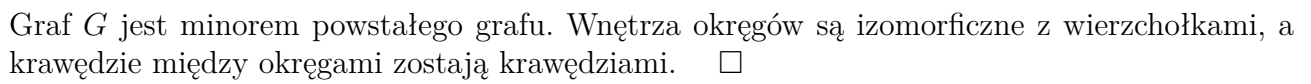
Skorzystamy z przywołanego na wykładzie twierdzenia https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_packing_theorem, które mówi, że każdy graf planarny da się przedstawić jako rysunek rozłącznych okręgów izomorficznych z wierzchołkami, gdzie krawędzie są reprezentowane przez punkty styczności (w skończonym czasie można przeprowadzić ten dowód dla definicji planarności opartej na wieloliniach, ale byłoby to absurdalnie nieczytelne).

Weźmy rysunek okręgów przedstawiający graf planarny G .

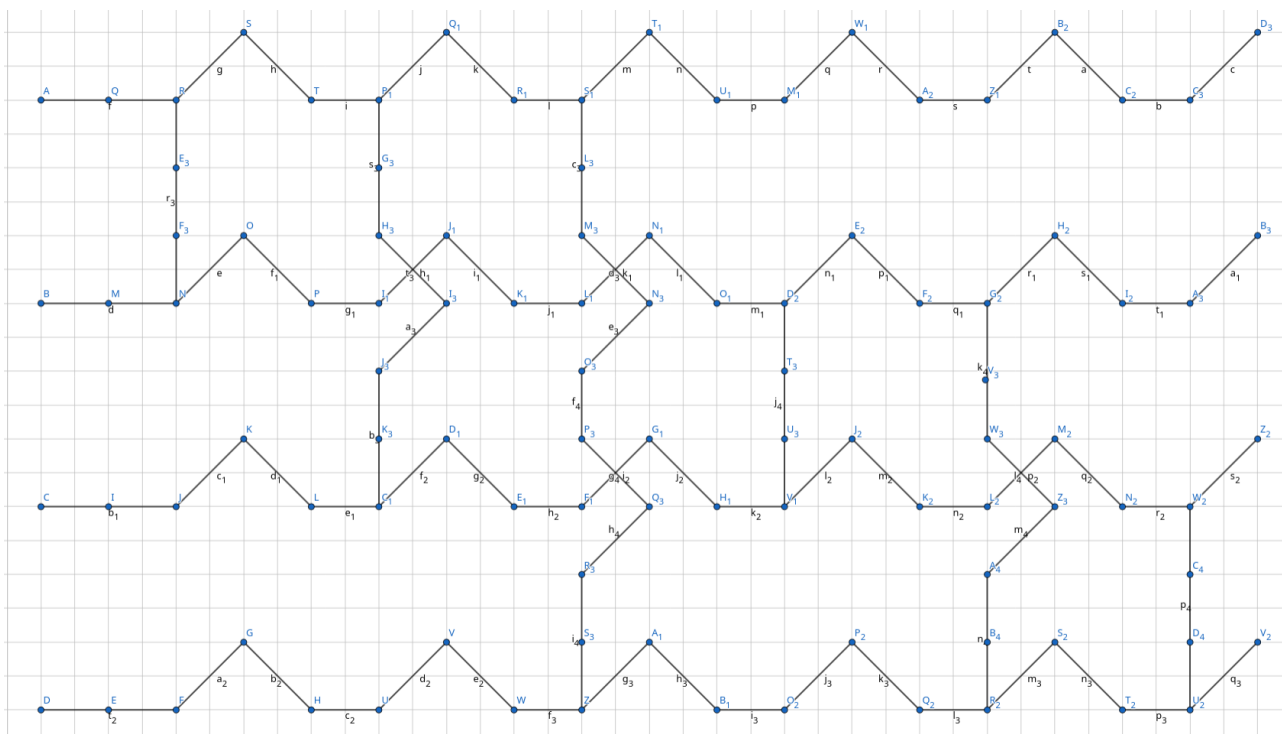
Będziemy skalować rysunek (formalnie izometria liniowa). Zauważmy, że zwiększając skalę obrazu dwukrotnie, tak naprawdę zwiększamy dwukrotnie gęstość punktów.



Umieśćmy w naszym podgrafie wszystkie punkty znajdujące się wewnątrz jakiegoś okręgu i połączmy je ze sobą w ramach danego okręgu (co zrobimy z punktami na okręgu nie ma znaczenia). Weźmy dwa punkty w pobliżu punktu styczności, które są zewnętrznymi punktami okręgów, i połączmy je krawędzią (lub dwoma) dla każdego punktu styczności. Gdyby nastąpiły jakieś kolizje między różnymi krawędziami, zwyczajnie skalujemy obraz zwiększając gęstość punktów i wybieramy nowe punkty bliżej punktów styczności.



Rozwiązanie (ii)



Rysunek przedstawia podgraf $\boxtimes_n$, którego minorem jest K_4 . Wystarczy złączyć poziome odcinki w wierzchołki grafu, a pionowe w krawędzie.

Łatwo uogólnić tę konstrukcję na dowolny graf (skończony). $\square$

Zadanie 15 (Jakub Stepaniuk, Krzysztof Peszko)

Udowodnij, że istnieje stała dodatnia c taka, że dla każdego $t \in \mathbb{N}_1$ i dla każdego grafu G , który spełnia $|V(G)| \leq t^2$ i $\delta(G) \geq \frac{t^2}{2}$, graf G ma $K_{\lfloor ct \rfloor}$ jako minor.

Rozwiązanie

Rozwiązanie właściwie podąża za treścią wskazówki pod zadaniem.

Graf pomocniczy

Rozważmy graf H taki, że $V(H) = V(G)$ oraz $uv \in E(H) \iff |N_G(u) \cap N_G(v)| < \frac{t^2}{6}$.

 H bez trójkątów

Pokażmy wprost, że H nie ma trójkątów. Załóżmy nie wprost, że taki trójkąt istnieje. To oznacza, że mamy trzy wierzchołki, które parami mają mniej niż $\frac{t^2}{6}$ wierzchołków we wspólnym sąsiedztwie w grafie G . Każdy z trzech wierzchołków ma w swoim sąsiedztwie $\frac{t^2}{2}$ wierzchołków, co dawałoby łącznie $\frac{3}{2}t^2$ co jest o co najmniej $\frac{t^2}{2}$ wierzchołków za dużo - muszą one trafić do wspólnych części między wierzchołkami. Jakkolwiek byśmy je nie podzielili między wspólne części, będzie taka, która ma co najmniej $\frac{t^2}{6}$ wierzchołków, co przeczy tezie. Należy tutaj

zwrócić uwagę, że umieszczanie wierzchołków w przecięciu trzech sąsiedztw jest też możliwe, lecz nie jest nigdy optymalnym pakowaniem wierzchołków.

H z dużym zbiorem niezależnym

H nie ma trójkątów, więc dla każdego wierzchołka jego sąsiedztwo jest zbiorem niezależnym (w przeciwnym wypadku domknąłby się trójkąt). To oznacza, że mamy zagwarantowaną klikę w rozmiarze $\Delta(H)$. Jeśli $\Delta(H) \geq t$ to wystarczy nam taka klika w zupełności.

W przeciwnym razie $\Delta(H) < t$. Wtedy kolorujemy sobie wierzchołki w jakimś porządku FIRST-FITem i tym samym znajdujemy kolorowanie na nie więcej niż t kolorów. To oznacza, że w jednym z kolorów jest $\frac{t}{2}$ wierzchołków, które tworzą zbiór niezależny.

Tak czy inaczej, możemy z tego grafu wydusić zbiór niezależny o rozmiarze co najmniej $\frac{t}{2}$.

Konstrukcja minorów

Znalezienie zbioru niezależnego jak wyżej znaczy, że mamy zbiór A zawierający $\frac{t}{2}$ wierzchołków, które parami mają co najmniej $\frac{t^2}{6}$ wierzchołków wspólnych.

Chcielibyśmy, aby dla każdego wspólnego sąsiedztwa wyznaczonego przez każdą parę wierzchołków z A dołączyć do minora jednego z tych wierzchołków jeden wierzchołek z tego sąsiedztwa - to zapewni nam połączenie między minorami reprezentowanymi przez te dwa wierzchołki.

Zastanówmy się, ile jest najwięcej wierzchołków, jakie będziemy musieć w ten sposób dołączyć do któregoś minora. Dla każdej pary wierzchołków z A w najgorszym przypadku dołączamy jeden wierzchołek - to znaczy, że łącznie dołączymy do któregoś minora maksymalnie $\frac{t}{2} \cdot \frac{t}{2} \cdot 2$ wierzchołków, co daje łącznie $\frac{t^2}{8}$ wierzchołków dołączonych do minora. Jedyne potencjalne zmartwienie mogłoby być takie, że zabierając wierzchołki ze wspólnych sąsiedztw skończą nam się w którymś z nich wierzchołki, ale przypomnijmy sobie że każde wspólne sąsiedztwo ma $\frac{t^2}{6}$ wierzchołków w sobie, czyli więcej niż zabierzemy.

Tak skonstruowane minory tworzą klikę $K_{\lfloor \frac{1}{2}t \rfloor}$, co pozwala uzyskać stałą $c = \frac{1}{2}$.

Zadanie 16 (Natalia Ignatowicz & Kacper Orszulak)

Rozważ graf G skonstruowany w następujący sposób. Niech $V(G) = [2025] \times [2025] \times [2]$. Dwa wierzchołki $(x, y, z), (x', y', z') \in V(G)$ są połączone krawędzią jeśli $|x - x'| = 1, y = y', z = z'$ lub $x = x', |y - y'| = 1, z = z'$ lub $x = x', y = y', z \neq z'$. Czy graf G jest planarny?

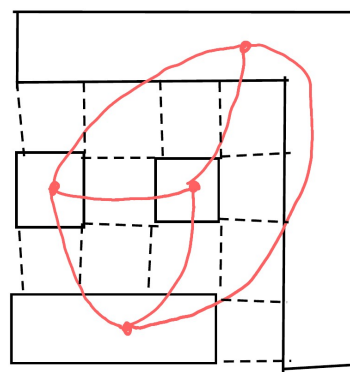
Rozwiązanie

Twierdzenie. (Kuratowski, Wegner)

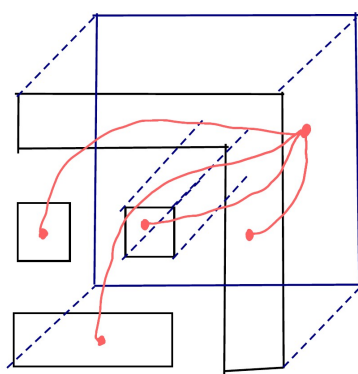
G planarny $\iff K_{3,3} \not\subseteq G$ i $K_5 \not\subseteq G$.

Dany graf to dwie siatki 2025×2025 jedna nad drugą. W jednej z tych siatek możemy skonstruować minor, który jest kliką K_4 tak jak na rysunku.

Nie możemy skonstruować większej kliki, ponieważ to by oznaczało, że ten graf nie jest planarny, a przecież siatka oczywiście jest planarna, ponieważ ma naturalny graf płaski.



Rysunek 1: Klika K_4 .



Aby uzyskać klikę K_5 , musimy wyjść poza jedną siatkę. W pierwszej siatce znajdujemy prostokąt, który zawiera wszystkie wielokąty i odwzorowujemy go w drugiej siatce. Znaleziona klika jako minor danego grafu świadczy o tym, że graf nie jest planarny na mocy przytoczonego twierdzenia. $\square$

Rysunek 2: Uzupełnienie do K_5 .

Odpowiedź

Nie.

Zadanie 17 (Ignacy Wojtulewicz)

Udowodnij, że graf G jest zewnętrznie planarny wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma K_4 i $K_{2,3}$ jako minoru.

Rozwiązanie

Pokażemy, że jeżeli G jest zewnętrznie planarny to nie ma ani K_4 ani $K_{2,3}$ jako minoru, oraz, że jeżeli G nie jest zewnętrznie planarny to zawiera K_4 lub $K_{2,3}$ jako minor,

Dowód pierwszej implikacji

Założmy, że graf G jest zewnętrznie planarny.

Pokażemy, że K_4 nie jest zewnętrznie planarny.

Rozważmy graf K_4 . Aby sprawdzić, czy jest zewnętrznie planarny, skonstruujmy graf $K_4 \cup \{v_\infty\}$. W tym grafie v_∞ jest połączony ze wszystkimi czterema wierzchołkami K_4 . Graf $K_4 \cup \{v_\infty\}$ jest izomorficzny z K_5 . Z tw. Kuratowskiego wiemy, że K_5 nie jest planarny. Zatem, K_4 nie jest zewnętrznie planarny.

Pokażemy, że $K_{2,3}$ nie jest zewnętrznie planarny.

Rozważmy graf $K_{2,3}$. Niech jego wierzchołki będą podzielone na dwa zbiory $U = \{u_1, u_2\}$ i $V = \{v_1, v_2, v_3\}$. Aby sprawdzić, czy $K_{2,3}$ jest zewnętrznie planarny, skonstruujmy graf $K_{2,3} \cup \{v_\infty\}$. W tym grafie v_∞ jest połączony z u_1, u_2, v_1, v_2, v_3 . Pokażemy, że $K_{2,3} \cup \{v_\infty\}$ zawiera $K_{3,3}$ jako podgraf (a więc i jako minor). Rozważmy dwa zbiory wierzchołków w $K_{2,3} \cup \{v_\infty\}$: $A = \{u_1, u_2, v_\infty\}$ oraz $B = \{v_1, v_2, v_3\}$. Każdy wierzchołek z A jest połączony z każdym wierzchołkiem z B :

- u_1 jest połączony z v_1, v_2, v_3 (z definicji $K_{2,3}$).
- u_2 jest połączony z v_1, v_2, v_3 (z definicji $K_{2,3}$).
- v_∞ jest połączony z v_1, v_2, v_3 (z konstrukcji $K_{2,3} \cup \{v_\infty\}$).

Zatem wierzchołki A i B tworzą graf $K_{3,3}$ w $K_{2,3} \cup \{v_\infty\}$. Zgodnie z tw. Kuratowskiego, $K_{3,3}$ nie jest planarny, więc $K_{2,3} \cup \{v_\infty\}$ nie jest planarny. Stąd $K_{2,3}$ nie jest zewnętrznie planarny.

Dowód drugiej implikacji

Jeśli G nie jest zewnętrznie planarny, to z definicji graf $G' = G \cup \{v_\infty\}$ (gdzie v_∞ jest nowym wierzchołkiem połączonym ze wszystkimi wierzchołkami G) nie jest planarny. Zgodnie z twierdzeniem Kuratowskiego, jeśli G' nie jest planarny, to G' musi zawierać K_5 lub $K_{3,3}$ jako minor. Rozważmy te dwa przypadki:

Przypadek 1: G' zawiera K_5 jako minor.

Minor K_5 w G' powstaje przez kontrakcję rozłącznych, spójnych podgrafów G' (tzw. zbiorów gałęziowych).

Niezależnie od tego, czy v_∞ jest częścią jednego ze zbiorów gałęziowych tworzących wierzchołek K_5 , czy też nie (np. został usunięty), pozostałe cztery zbiory gałęziowe (lub wszystkie pięć, jeśli

v_∞ nie jest zaangażowany) znajdują się w G . Te zbiory, wraz z krawędziami między nimi w G , tworzą **minor** K_4 w G . (Ponieważ K_5 można postrzegać jako K_4 z dołączonym wierzchołkiem v_∞ połączonym ze wszystkimi wierzchołkami K_4 .)

Przypadek 2: G' zawiera $K_{3,3}$ jako minor.

Podobnie, minor $K_{3,3}$ w G' powstaje z rozłącznych, spójnych zbiorów gałęziowych. Jeśli v_∞ nie jest zaangażowany w tworzenie tego minora, to $K_{3,3}$ jest minorem G , a co za tym idzie, $K_{2,3}$ (będący minorem $K_{3,3}$) jest minorem G . Jeśli v_∞ jest częścią jednego ze zbiorów gałęziowych (np. odpowiadającego jednemu wierzchołkowi z jednej z dwóch partycji $K_{3,3}$), to pozostałe zbiory gałęziowe (dwa z tej samej partycji co v_∞ i trzy z drugiej partycji) znajdują się w G . Te pięć zbiorów wraz z krawędziami między nimi w G tworzy **minor** $K_{2,3}$ w G .

Obie implikacje są prawdziwe, co kończy dowód.

Zadanie 18 (Mateusz Wojaczek)

Udowodnij, że dla każdego $t \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ oraz dla każdego grafu G , który nie zawiera K_t jako minora, zachodzi

$$\chi(G) \leq 2^t$$

Rozwiązanie

Dowód przeprowadzimy indukcyjnie względem t .

Krok bazowy: $t = 2$.

Jeżeli graf G nie zawiera K_2 jako minora, to G nie ma żadnych krawędzi, a więc jest zbiorem izolowanych wierzchołków. Wówczas $\chi(G) = 1 \leq 2^2 = 4$.

Krok indukcyjny:

Założmy, że twierdzenie jest prawdziwe dla pewnej liczby $t \geq 2$, tzn. jeżeli graf nie zawiera K_t jako minora, to można go pokolorować używając co najwyżej 2^t kolorów. Pokażemy, że twierdzenie zachodzi również dla $t + 1$.

Niech G będzie grafem, który nie zawiera K_{t+1} jako minora. Wybierzmy dowolny wierzchołek $v \in V(G)$ i wykonajmy BFS, uzyskując warstwowanie zbioru wierzchołków:

$$L_i = \{u \in V(G) \mid \text{dist}_G(u, v) = i\}$$

czyli L_i to zbiór wszystkich wierzchołków w odległości i od v .

Rozważmy dowolną warstwę L_i oraz graf indukowany $G[L_i]$. Pokażemy, że $G[L_i]$ nie zawiera K_t jako minora.

Założmy nie wprost, że dla pewnego i graf $G[L_i]$ zawiera K_t jako minora. Wtedy, zauważmy, że każdy wierzchołek z L_i ma sąsiada w L_{i-1} . Jeśli scałamy wszystkie wierzchołki z warstw $L_0, L_1, \dots, L_{i-1}$ do jednego wierzchołka, to uzyskamy w G minor izomorficzny z K_{t+1} (bo K_t z L_i połączony z jednym nowym wierzchołkiem). To sprzeczność z założeniem, że G nie zawiera K_{t+1} jako minora.

Zatem każdy $G[L_i]$ nie zawiera K_t jako minora, więc — na mocy założenia indukcyjnego — każdy $G[L_i]$ można pokolorować co najwyżej 2^t kolorami.

Pokolorujmy warstwy naprzemiennie dwoma różnymi zestawami kolorów:

- Dla wszystkich parzystych i (i podzielne przez 2), kolorujemy $G[L_i]$ kolorami $1, \dots, 2^t$;
- Dla wszystkich nieparzystych i , kolorujemy $G[L_i]$ kolorami $2^t + 1, \dots, 2^{t+1}$.

Zatem cały graf G można pokolorować przy użyciu co najwyżej $2 \cdot 2^t = 2^{t+1}$ kolorów.

Odpowiedź

Prawda

Zadanie 19 (Autor/ka)

Udowodnij, że dla każdego grafu G , który nie ma K_t jako minora, zachodzi $\chi(G) = \mathcal{O}(t^2)$. W tym celu, pokaż, że jeśli $\text{ad}(G) = \Omega(t^2)$, to G zawiera K_t jako minor.

Wskazówka: Najpierw rozważ H minimalny minor G taki, że $\text{ad}(H) = \Omega(t^2)$. Następnie, zauważ, że każde dwa wierzchołki połączone krawędzią w H mają co najmniej $\Omega(t^2)$ wspólnych sąsiadów. Na koniec rozważ sąsiedztwo wierzchołka realizującego minimalny stopień w H i użyj zadania 15.

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz